Übungsblatt 04 – Lösungen

mab005.2 Wahrscheinlichkeitsrechnung II · Sitzung 4 · 02.11.2026 · Hausaufgabe

Die Definitionen, Sätze und Regeln, die du für Blatt 04 brauchst

*Blatt 04 übt den Stoff von **Kapitel 2** (bedingte Wahrscheinlichkeit, stochastische Unabhängigkeit). Definitionen und Sätze unten im Wortlaut der Vorlesungsfolien (VL Kapitel 2, Stand 02.11.2026). Die Lösung entstand am 01.11. noch ohne die Folien und wurde am 02.11. an Nummern und Schreibweise der Vorlesung angepasst – die Ergebnisse haben sich dadurch nicht geändert.*

Wahrscheinlichkeitsraum des Tetraeders (Blatt 03, B.1b): $(\Omega, \mathcal{A}, P) = (\{1,2,3,4\},\ \mathfrak{P}(\{1,2,3,4\}),\ P)$ mit $P(A) = \frac{|A|}{4}$ – jede der vier Zahlen hat die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$ (Laplace-Experiment, VL Kapitel 1, Folie 50).

Definition 2.1.2 (Bedingte Wahrscheinlichkeit, VL Kapitel 2, Folie 9): Seien A, B Ereignisse in Ω und sei $P(B) > 0$. Dann heißt

$$P(A \mid B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B. Für $P(B) = 0$ wird stattdessen $P(A \mid B) := 0$ gesetzt.
Idee (sprich: „P von A unter der Bedingung B"): Man weiß schon, dass B eingetreten ist. Dann zählt nur noch der Teil von A, der in B liegt – gemessen im Verhältnis zu B statt zu Ω („Einschränkung des Ergebnisraums auf B", Folie 31).
Beispiel: fairer Würfel, B = „gerade" $= \{2,4,6\}$, $A = \{6\}$: $P(A \mid B) = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$ – von den drei geraden Zahlen ist eine die 6.

Satz 2.1.6 (Multiplikationssatz, Folie 14): Für je zwei beliebige Ereignisse A, B gilt die Formel

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B).$$

Im Baumdiagramm ist das die **Pfadregel**: Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades werden multipliziert. Für mehr Stufen: **Verkettungsregel** (Satz 2.1.7, Folie 15) $P(A \cap B \cap C) = P(C) \cdot P(B \mid C) \cdot P(A \mid B \cap C)$.

Definition 2.1.9 (Zerlegung, Folie 17): Gilt für Mengen B_i mit $i \in I$, dass $\Omega = \bigcup_{i \in I} B_i$, dann heißt $(B_i)_{i \in I}$ Zerlegung von Ω. Gilt sogar $\Omega = \dot{\bigcup}_{i \in I} B_i$, so heißt $(B_i)_{i \in I}$ disjunkte Zerlegung von Ω. Ist die Indexmenge I endlich oder abzählbar, so spricht man entsprechend von einer endlichen Zerlegung bzw. abzählbaren Zerlegung von Ω.
In Worten: Man teilt Ω in Fälle auf, die zusammen alles abdecken und (bei „disjunkt") sich nicht überschneiden – z. B. B und $\bar{B}$.

Satz 2.1.10 (Formel der totalen Wahrscheinlichkeit, Folie 18): Ist $(B_i)_{i\in I}$ eine abzählbare, disjunkte Zerlegung von Ω, dann gilt:

$$P(A) = \sum_{i\in I} P(A \cap B_i) = \sum_{i\in I} P(B_i) \cdot P(A \mid B_i)$$

Im Baumdiagramm: Man addiert alle Pfade, die zu A führen.

Satz 2.1.11 (Bayes-Umkehr-Formel, Folie 19 – Beweis: Übung AB4 = Aufgabe B.1): Ist $(B_i)_{i\in I}$ eine abzählbare, disjunkte Zerlegung von Ω, dann gilt für alle $k \in I$ und Ereignisse A mit $P(A) > 0$:

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k) \cdot P(A \mid B_k)}{\sum_{i\in I} P(B_i) \cdot P(A \mid B_i)}$$

Definition 2.2.1 (Stochastische Unabhängigkeit, Folie 23): Zwei Ereignisse A und B heißen stochastisch unabhängig (bzgl. P), wenn gilt

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Idee: Das Eintreten des einen Ereignisses ändert nichts an der Wahrscheinlichkeit des anderen. Beispiel 2.2.2 (Folie 23): Würfel, A = „gerade“, B = „größer 4“: $P(A \cap B) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ – unabhängig.

Aus der Vorlesung zu B.2 (Folie 24–26): Satz 2.2.3 ($P(B) > 0$: A, B unabhängig $\iff$ $P(A \mid B) = P(A)$), Satz 2.2.4 (mit A, B sind auch $\bar{A}$, B bzw. A, $\bar{B}$ unabhängig) und Satz 2.2.5 (B von jedem Ereignis unabhängig $\iff$ $P(B) = 0$ oder $P(B) = 1$) – die in B.2 verlangten Beweisteile sind dort jeweils als „Übung (AB4)“ ausgelassen.

Regeln aus Kapitel 1 (Satz 1.4.7, VL Folie 44): (4) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; (5) $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$; (8) $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$; und $P(A) \geq 0$ (Nichtnegativität, Def. 1.4.5).

Regel (Bruch durch Bruch – Ergänzung): Man teilt durch einen Bruch, indem man mit dem Kehrwert malnimmt: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$. Beispiel: $\frac{1}{4} : \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

Regel (Potenzen – Ergänzung): a^n heißt „a n-mal mit sich selbst malgenommen“, z. B. $0{,}96^2 = 0{,}96 \cdot 0{,}96 = 0{,}9216$. Für Brüche gilt $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, z. B. $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

Teil A – zur Selbstkontrolle

Abgeglichen mit den Kurzlösungen der Uni (Aufgabenblatt 04: Lösungen Teil A, Stud.IP 02.11.2026) – alle Ergebnisse stimmen überein. Die Uni betont dazu: $P(E)$ ist nicht gleich $P(E \mid B)$, und auch $P(B)$ und $P(B \mid E)$ unterscheiden sich.

Aufgabe A.1 Bedingte Wahrscheinlichkeit

„Es wird das Zufallsexperiment Würfeln mit einem tetraeder-förmigen Würfel betrachtet, der Wahrscheinlichkeitsraum ist in B.1 auf dem AB 03 bestimmt worden. Betrachten Sie die folgenden Ereignisse:

$$B : \text{Würfeln einer geraden Zahl}, \qquad E : \text{Würfeln einer Zahl kleiner als } 4.$$

Berechnen Sie folgende Wahrscheinlichkeiten: $P(B)$, $P(E)$, $P(B \cap E)$, $P(B \mid E)$, $P(E \mid B)$“

Vorbereitung: $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, $P(A) = \frac{|A|}{4}$ (Blatt 03, B.1b). Die Ereignisse als Teilmengen:

- B = „gerade Zahl“ $= \{2, 4\}$, also $|B| = 2$.
- E = „Zahl kleiner als 4“ $= \{1, 2, 3\}$, also $|E| = 3$.

Aufgabe A.1 – $P(B)$:

Antwort:

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Ergebnis: $P(B) = \frac{1}{2}$.

Aufgabe A.1 – $P(E)$:

Antwort:

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{3}{4}$$

Ergebnis: $P(E) = \frac{3}{4}$.

Aufgabe A.1 – $P(B \cap E)$:

Antwort: $B \cap E$ enthält die Zahlen, die gerade **und** kleiner als 4 sind: $\{2, 4\} \cap \{1, 2, 3\} = \{2\}$ (die 4 ist nicht kleiner als 4).

$$P(B \cap E) = \frac{|\{2\}|}{4} = \frac{1}{4}$$

Ergebnis: $P(B \cap E) = \frac{1}{4}$.

Aufgabe A.1 – $P(B \mid E)$:

Antwort: Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit für „gerade“, **wenn man schon weiß**, dass die Zahl kleiner als 4 ist. Nach der Definition (mit $P(E) = \frac{3}{4} > 0$):

$$P(B \mid E) = \frac{P(B \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Probe durch Abzählen: Unter den drei Zahlen $1, 2, 3$ ist genau eine gerade (die 2) – also $\frac{1}{3}$. ✓
Ergebnis: $P(B \mid E) = \frac{1}{3}$.

Aufgabe A.1 – $P(E \mid B)$:

Antwort: Jetzt umgekehrt: Wahrscheinlichkeit für „kleiner als 4“, wenn man schon weiß, dass die Zahl gerade ist (mit $P(B) = \frac{1}{2} > 0$):

$$P(E \mid B) = \frac{P(E \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Probe durch Abzählen: Unter den geraden Zahlen $2, 4$ ist eine kleiner als 4 (die 2) – also $\frac{1}{2}$. ✓
Ergebnis: $P(E \mid B) = \frac{1}{2}$.

> **Merke:** $P(B \mid E) = \frac{1}{3}$, aber $P(E \mid B) = \frac{1}{2}$ – die bedingte Wahrscheinlichkeit ist **nicht symmetrisch**. Es kommt darauf an, was man schon weiß. (Der Zähler $P(B \cap E)$ ist gleich, aber man teilt einmal durch $P(E)$ und einmal durch $P(B)$.)

Teil B – zur gemeinsamen Besprechung

Für Teil B gibt es keine Musterlösung der Uni – die Lösungen sind selbst erarbeitet.

Aufgabe B.1 Bayes-Umkehr-Formel

Aufgabe B.1: *„Leiten Sie die Bayes-Umkehr-Formel unter Verwendung von Gleichungen aus der Vorlesung her. Hinweis: Beginnen Sie zum Beispiel mit $P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k \cap A)}{P(A)}$."*

Antwort:

Worum geht es? Oft kennt man $P(A \mid B_k)$ („Wie wahrscheinlich ist das Symptom A, wenn die Ursache B_k vorliegt?"), möchte aber die **Umkehrung** $P(B_k \mid A)$ wissen („Wie wahrscheinlich ist die Ursache B_k, wenn man das Symptom A beobachtet?"). Die Bayes-Formel dreht die Bedingung um.

Voraussetzung (wie in Satz 2.1.11): $(B_i)_{i \in I}$ ist eine abzählbare, disjunkte Zerlegung von Ω (die B_i überschneiden sich nicht und ergeben zusammen ganz Ω), A ist ein Ereignis mit $P(A) > 0$, und $k \in I$.

Schritt 1 – Definition 2.1.2 (wie im Hinweis), erlaubt wegen $P(A) > 0$:

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k \cap A)}{P(A)}$$

Schritt 2 – Zähler umformen mit dem Multiplikationssatz (Satz 2.1.6). Es ist $B_k \cap A = A \cap B_k$, und nach Satz 2.1.6 gilt $P(A \cap B_k) = P(B_k) \cdot P(A \mid B_k)$ – für **jedes** Ereignis B_k, auch wenn $P(B_k) = 0$ ist (das deckt die Vorlesung mit der Festlegung $P(A \mid B_k) := 0$ ab, Folie 14). Also:

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k) \cdot P(A \mid B_k)}{P(A)}$$

Schritt 3 – Nenner umformen mit der Formel der totalen Wahrscheinlichkeit (Satz 2.1.10). Weil $(B_i)_{i \in I}$ eine abzählbare, disjunkte Zerlegung von Ω ist:

$$P(A) = \sum_{i \in I} P(A \cap B_i) = \sum_{i \in I} P(B_i) \cdot P(A \mid B_i)$$

(Hinter Satz 2.1.10 steckt: $A = \dot{\bigcup}_{i \in I}(A \cap B_i)$, dann Additivität bzw. σ-Additivität, Satz 1.4.6 (3n), (3′), und der Multiplikationssatz.)

Schritt 4 – Einsetzen:

$$\boxed{P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k) \cdot P(A \mid B_k)}{\sum_{i \in I} P(B_i) \cdot P(A \mid B_i)}} \qquad \blacksquare$$

Das ist genau Satz 2.1.11 (Folie 19).

Sonderfall zwei Ereignisse (B und $\bar{B}$ als disjunkte Zerlegung, denn $\Omega = B \dot{\cup} \bar{B}$): $P(B \mid A) = \frac{P(B) \cdot P(A \mid B)}{P(B) \cdot P(A \mid B) + P(\bar{B}) \cdot P(A \mid \bar{B})}$. Ein Anwendungsbeispiel aus der Vorlesung ist das Ziegenproblem (Beispiel 2.1.12, Folie 20–21).

Ergebnis: Die Bayes-Umkehr-Formel folgt aus (1) Definition 2.1.2, (2) dem Multiplikationssatz 2.1.6 im Zähler und (3) der Formel der totalen Wahrscheinlichkeit 2.1.10 im Nenner.

Aufgabe B.2 Eigenschaften stochastisch unabhängiger Ereignisse

„Begründen Sie die folgenden Aussagen:“

Diese Aussagen sind in der Vorlesung Satz 2.2.3, 2.2.4 und 2.2.5 (Folie 24–26); die Beweisteile hier sind dort als „Übung (AB4)“ ausgelassen.

Aufgabe B.2a: *„Für $P(B) > 0$ gilt: Wenn A und B stochastisch unabhängig sind, gilt $P(A \mid B) = P(A)$.“*

Antwort:

Voraussetzung: $P(B) > 0$ und A, B stochastisch unabhängig, d. h. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Wegen $P(B) > 0$ gilt Definition 2.1.2 (nicht der Sonderfall). Einsetzen und Definition 2.2.1 benutzen:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A) \qquad \blacksquare$$

(Im letzten Schritt wird $P(B)$ gekürzt – das geht, weil $P(B) \neq 0$.)

Das ist die Richtung „⇒“ von Satz 2.2.3 (Folie 24) – die Gegenrichtung ist dort bewiesen.

Ergebnis: Bei unabhängigen Ereignissen ändert das Wissen „B ist eingetreten“ nichts an der Wahrscheinlichkeit von A: $P(A \mid B) = P(A)$.

Aufgabe B.2b: *„Wenn A und B stochastisch unabhängige Ereignisse sind, sind auch A und $\bar{B}$ stochastisch unabhängig.“*

Antwort:

Voraussetzung: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. **Zu zeigen:** $P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$.

Schritt 1 – A zerlegen. Jedes Ergebnis aus A liegt entweder in B oder nicht in B:

$$A = (A \cap B) \dot{\cup} (A \cap \bar{B})$$

Die beiden Teile sind disjunkt. Nach der Additivität (Satz 1.4.6 (3)):

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \quad \Longrightarrow \quad P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

(Das ist auch Satz 1.4.7 (5), denn $A \cap \bar{B} = A \setminus B$.)

Schritt 2 – Unabhängigkeit einsetzen:

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A) \cdot P(B)$$

Schritt 3 – $P(A)$ ausklammern (Distributivgesetz: $x - x \cdot y = x \cdot (1 - y)$):

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot (1 - P(B))$$

Schritt 4 – Gegenereignis (Satz 1.4.7 (4): $1 - P(B) = P(\bar{B})$):

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}) \qquad \blacksquare$$

Ergebnis: A und $\bar{B}$ sind stochastisch unabhängig (Satz 2.2.4, Folie 25; für $\bar{A}$ und B geht es genauso mit vertauschten Rollen). Anschaulich: Wenn B keinen Einfluss auf A hat, dann hat auch „nicht B“ keinen Einfluss.

Aufgabe B.2c: *„Wenn für ein Ereignis B gilt $P(B) = 0$ oder $P(B) = 1$, dann ist B von jedem Ereignis A stochastisch unabhängig.“*

Antwort: Zu zeigen ist für jedes Ereignis A: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Zwei Fälle:

Fall 1: $P(B) = 0$**.** Es ist $A \cap B \subseteq B$ (der Schnitt ist ein Teil von B). Mit der Monotonie (Satz 1.4.7 (8)) und der Nichtnegativität:

$$0 \leq P(A \cap B) \leq P(B) = 0 \quad \Longrightarrow \quad P(A \cap B) = 0$$

Andererseits ist $P(A) \cdot P(B) = P(A) \cdot 0 = 0$. Also $P(A \cap B) = 0 = P(A) \cdot P(B)$. ✓

Fall 2: $P(B) = 1$**.** Dann ist $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0$ (Satz 1.4.7 (4)). Wie in Fall 1 (mit $\bar{B}$ statt B) folgt $P(A \cap \bar{B}) = 0$. Mit der Zerlegung aus B.2b:

$$P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap \bar{B}) = P(A) - 0 = P(A) = P(A) \cdot 1 = P(A) \cdot P(B). \quad \checkmark$$

■

Ergebnis: Ein Ereignis mit Wahrscheinlichkeit 0 oder 1 ist von **jedem** Ereignis unabhängig – das ist die Richtung (3) ⇒ (1) von Satz 2.2.5 (Folie 26). Anschaulich: Ein (fast) unmögliches oder (fast) sicheres Ereignis liefert keine Information – es „verrät" nichts über A.

Aufgabe B.3 Kugelschreiberproduktion

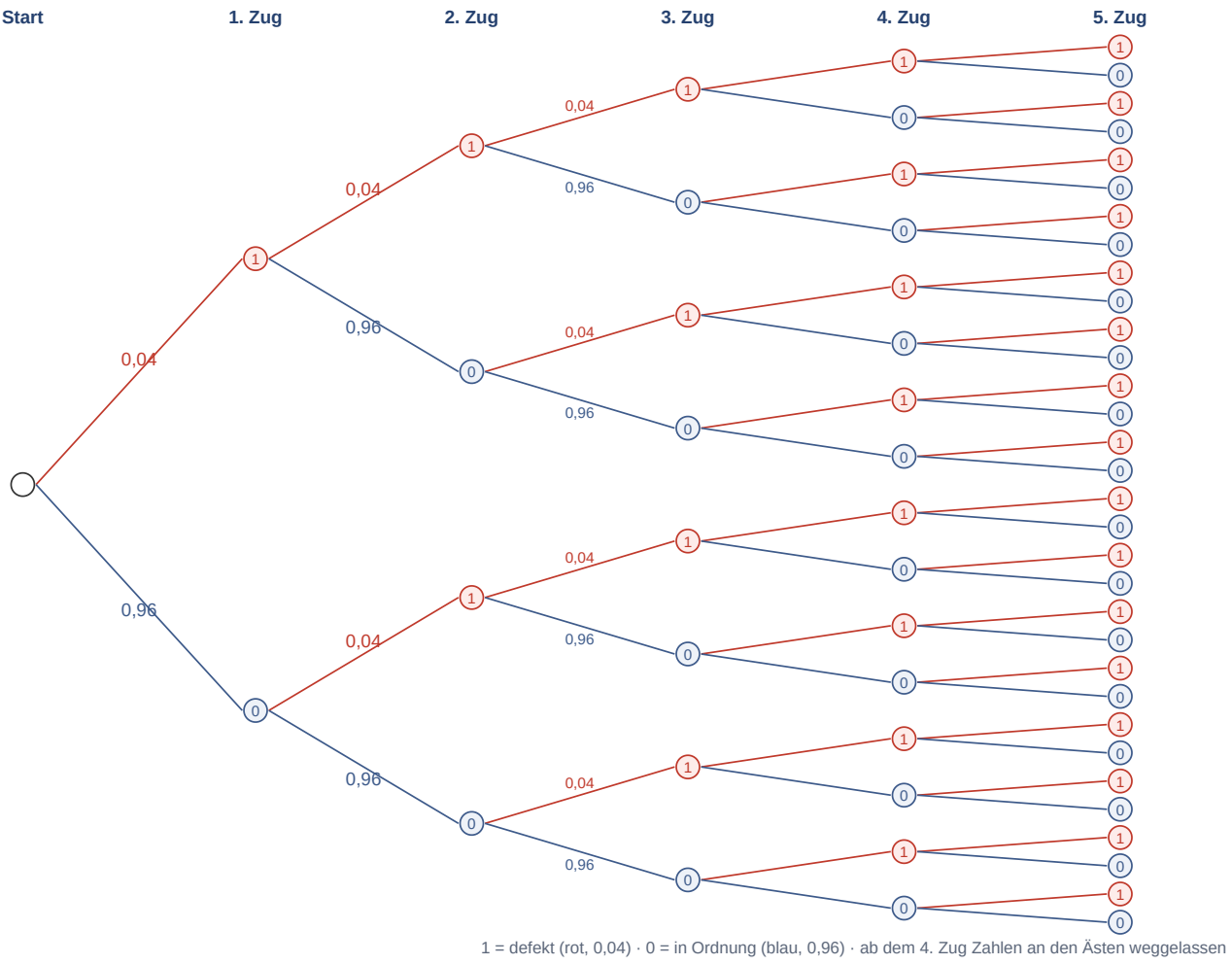
„In einer Kugelschreiberproduktion sind 4 % der produzierten Kugelschreiber defekt."

Bezeichnung: Wir schreiben bei jedem Zug **1 für „defekt"** und **0 für „in Ordnung"** (wie beim Bernoulli-Experiment, VL Kapitel 1, Folie 49: 1 = „Erfolg" – hier heißt „Erfolg" einfach „das, worauf wir achten"). Es ist $p = 0{,}04 = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$ und $q = 1 - p = 0{,}96 = \frac{24}{25}$.

Aufgabe B.3a: *„Stellen Sie das Zufallsexperiment Fünffaches Ziehen eines Kugelschreibers aus den produzierten Kugelschreibern unter Beachtung der Reihenfolge mithilfe eines Baumdiagramms dar. (Gehen Sie dabei davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, einen defekten Kugelschreiber zu ziehen, in jedem Zug 4 % beträgt, unabhängig davon, was gegebenenfalls in den vorhergehenden Zügen gezogen worden ist. Warum / in welchen Situationen ist das sinnvoll?)"*

Antwort:

Ein **Baumdiagramm** zeigt jeden Zug als eine Stufe. Von jedem Punkt gehen zwei Äste ab: nach oben „1 = defekt" mit $0{,}04$, nach unten „0 = in Ordnung" mit $0{,}96$. Nach 5 Stufen gibt es $2^5 = 32$ Pfade – jeder Pfad ist ein mögliches Ergebnis.



Baumdiagramm: fünfmal Ziehen, an jedem Punkt 1 = defekt (0,04) oder 0 = in Ordnung (0,96); 32 Pfade

Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades erhält man mit der **Pfadregel** (Multiplikationssatz 2.1.6 bzw. Verkettungsregel 2.1.7, Folie 14–15): alle Zahlen entlang des Pfades malnehmen. Beispiel Pfad $(1,0,0,0,0)$: $0{,}04 \cdot 0{,}96 \cdot 0{,}96 \cdot 0{,}96 \cdot 0{,}96 = 0{,}04 \cdot 0{,}96^4$.

Warum / wann ist die Annahme „immer 4 %, unabhängig“ sinnvoll?

- Streng genommen zieht man **ohne Zurücklegen**: Ist der erste Kugelschreiber defekt, sind unter den übrigen etwas weniger defekte. Die Wahrscheinlichkeit würde sich also leicht ändern.
- Bei einer **sehr großen Produktion** (z. B. 100 000 Stück) ist diese Änderung aber winzig. Beispiel: 4 000 von 100 000 defekt; nach einem defekten sind es $\frac{3\,999}{99\,999} \approx 0{,}039\,99$ – praktisch immer noch 4 %. Dann darf man mit fester Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit rechnen.
- Genauso sinnvoll ist es, wenn man **mit Zurücklegen** zieht oder wenn die Kugelschreiber **direkt vom laufenden Band** kommen und die Maschine bei jedem Stück unabhängig mit 4 % einen Fehler macht.
- **Nicht** sinnvoll wäre die Annahme bei einer **kleinen Menge**, z. B. 5 aus einer Schachtel mit 25 Stück (davon 1 defekt): Nach dem defekten kann kein weiterer defekter mehr kommen.

Ergebnis: Baumdiagramm mit 5 Stufen und 32 Pfaden, an jedem Ast $0{,}04$ (defekt) bzw. $0{,}96$ (in Ordnung). Die Annahme ist sinnvoll bei großer Grundgesamtheit, bei Ziehen mit Zurücklegen oder bei laufender Produktion.

Aufgabe B.3b: *„Formulieren Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum für dieses Zufallsexperiment.“*

Antwort:

- **Ergebnisraum:** Ein Ergebnis ist ein 5-Tupel (eine Liste aus 5 Einträgen) – für jeden Zug 1 oder 0:

$$\Omega = \{0,1\}^5 = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5) \mid \omega_j \in \{0,1\} \text{ für } j = 1, \ldots, 5\}$$

Dabei ist $\omega_j = 1$, wenn der j-te Kugelschreiber defekt ist. Nach der Produktregel: $|\Omega| = 2^5 = 32$.

- **Ereignissystem:** Ω ist endlich, also $\mathcal{A} = \mathfrak{P}(\Omega)$ (mit 2^{32} Ereignissen).
- **Wahrscheinlichkeitsmaß: Kein** Laplace-Experiment – ein Pfad mit vielen Einsen ist viel unwahrscheinlicher als einer mit lauter Nullen. Nach der Pfadregel hat ein Ergebnis ω mit genau k Einsen (also k defekten) und $5 - k$ Nullen die Wahrscheinlichkeit

$$P(\{\omega\}) = 0{,}04^k \cdot 0{,}96^{5-k} = \left(\frac{1}{25}\right)^k \cdot \left(\frac{24}{25}\right)^{5-k}, \qquad k = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 + \omega_5.$$

Für beliebige Ereignisse addiert man: $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$ (Additivität; bei diskretem Ω genügen die Elementarereignisse, VL Kapitel 1, Folie 53).

Probe, dass alles zusammen 1 ergibt: Es gibt $\binom{5}{k}$ Pfade mit k Einsen, und $\sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} \cdot 0{,}04^k \cdot 0{,}96^{5-k} = (0{,}04 + 0{,}96)^5 = 1^5 = 1$. ✓ *(Ergänzung: $\binom{5}{k}$, „5 über k", ist die Anzahl der Möglichkeiten, k der 5 Plätze auszuwählen – kommt in der Vorlesung später.)*

Ergebnis: $(\Omega, \mathfrak{P}(\Omega), P)$ mit $\Omega = \{0,1\}^5$, $|\Omega| = 32$ und $P(\{\omega\}) = 0{,}04^k \cdot 0{,}96^{5-k}$, wobei k die Anzahl der Einsen in ω ist.

Aufgabe B.3c: *„Geben Sie für die folgenden Ereignisse jeweils die zugehörige Teilmenge von Ω an und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für die Ereignisse: A: Genau einer der gezogenen Kugelschreiber ist defekt. B: Mindestens einer der gezogenen Kugelschreiber ist defekt."*

Antwort:

Ereignis A – genau einer defekt. Genau eine 1 und vier Nullen; die 1 kann an jeder der 5 Stellen stehen:

$$\begin{aligned} A &= \{\omega \in \Omega \mid \omega_1 + \cdots + \omega_5 = 1\} \\ &= \{(1,0,0,0,0),\ (0,1,0,0,0),\ (0,0,1,0,0),\ (0,0,0,1,0),\ (0,0,0,0,1)\} \end{aligned}$$

Jeder dieser 5 Pfade hat die Wahrscheinlichkeit $0{,}04^1 \cdot 0{,}96^4$ (einmal defekt, viermal in Ordnung). Die Pfade sind disjunkt, also addieren:

$$P(A) = 5 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}96^4$$

Schrittweise: $0{,}96^2 = 0{,}9216$, $0{,}96^4 = 0{,}9216^2 = 0{,}849\,346\,56$.

$$P(A) = 5 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}849\,346\,56 = 0{,}2 \cdot 0{,}849\,346\,56 = 0{,}169\,869\,312 \approx 0{,}1699$$

Als Bruch: $P(A) = 5 \cdot \frac{1}{25} \cdot \left(\frac{24}{25}\right)^4 = \frac{5 \cdot 24^4}{25^5} = \frac{5 \cdot 331\,776}{9\,765\,625} = \frac{331\,776}{1\,953\,125}$ (gekürzt durch 5).

Ergebnis: $P(A) = 5 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}96^4 = \frac{331\,776}{1\,953\,125} \approx 0{,}1699 \approx 17\,\%$.

Ereignis B – mindestens einer defekt. Mindestens eine 1:

$$B = \{\omega \in \Omega \mid \omega_1 + \cdots + \omega_5 \geq 1\} = \Omega \setminus \{(0,0,0,0,0)\}$$

Das sind $32 - 1 = 31$ Pfade. Einfacher über das **Gegenereignis** (Satz 1.4.7 (4)): „mindestens einer defekt“ wird verneint zu „**keiner** defekt“, $\bar{B} = \{(0,0,0,0,0)\}$, mit $P(\bar{B}) = 0{,}96^5$.

$0{,}96^5 = 0{,}96^4 \cdot 0{,}96 = 0{,}849\,346\,56 \cdot 0{,}96 = 0{,}815\,372\,697\,6.$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - 0{,}96^5 = 1 - 0{,}815\,372\,697\,6 = 0{,}184\,627\,302\,4 \approx 0{,}1846$$

Als Bruch: $P(B) = 1 - \left(\frac{24}{25}\right)^5 = 1 - \frac{7\,962\,624}{9\,765\,625} = \frac{1\,803\,001}{9\,765\,625}$.

Ergebnis: $P(B) = 1 - 0{,}96^5 = \frac{1\,803\,001}{9\,765\,625} \approx 0{,}1846 \approx 18{,}5\,\%$.

> **Kurz erklärt:** Bei „mindestens einer“ immer an das Gegenereignis „keiner“ denken – das ist **ein** Pfad statt 31. Plausibilitätscheck: $P(B) \approx 18{,}5\,\%$ ist etwas größer als $P(A) \approx 17\,\%$, denn B enthält A und zusätzlich die (seltenen) Fälle mit 2 bis 5 defekten.